

(MSCS)

(SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS DE PROFESORES)

Software Design Document

Name (s):

Cuapantecatl Ruiz Raul Irving

Garcia Leon Miguel Angel

Lab Section: Laboratorio computo 3 primer piso

Workstation: Diseño de Software

Date: (25/02/2025)

MSCS



TABLA DE CONTENIDOS

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Autor	Razón del rechazo	Modificación realizada
12/02/25	0.1	Garcia Leon Miguel Angel Cuapantecatl Ruiz Raul Irving		

Historial de Cambio

Versión	Fecha y Horas invertidas	Revisado por	Roll
0.1	12/02/25 - 01:30 Hrs		

Historial de elaboración del documento

Versión	Fecha de Revisión	Realizado por	Actualización se agrega
0.1	12/02/25	Garcia Leon Miguel Angel Cuapantecatl Ruiz Raul Irving	
0.1	25/02/25	Cuapantecatl Ruiz Raul Irving	introducción y casos de uso
0.1	25/02/25	Cuapantecatl Ruiz Raul Irving	se realiza diagrama de casos de uso

1. INTRODUCCIÓN

En esta sección, se presentan los puntos de vista de diseño aplicables al **Sistema de Asignación de Horarios y Materias para Profesores**. Estos puntos de vista proporcionan una representación estructurada del sistema desde diferentes perspectivas, permitiendo una mejor comprensión de sus componentes, relaciones y restricciones.

Cada punto de vista está diseñado para abordar preocupaciones específicas del diseño, utilizando lenguajes y notaciones apropiadas para su representación. La aplicación de estos enfoques facilita la documentación, análisis y validación del sistema en las distintas etapas de su desarrollo.

Para este sistema, los puntos de vista seleccionados incluyen:

Contexto:

- Define los límites del sistema y su interacción con actores externos mediante diagramas de casos de uso en UML y diagramas de contexto.

Casos de Uso - Sistema de Asignación de Horarios y Materias para Profesores

1. Actores del Sistema

Actores Principales:

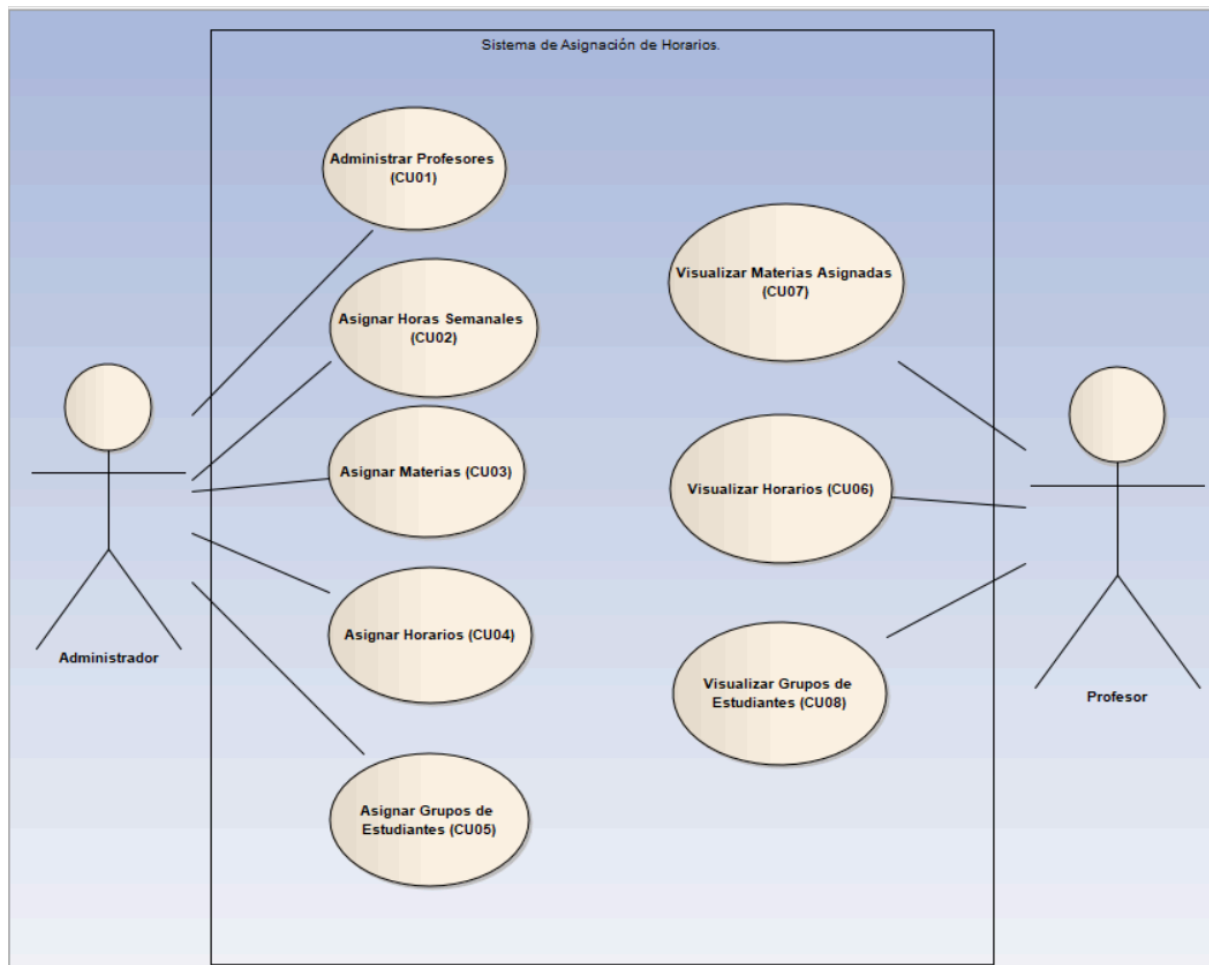
- Administrador: Responsable de la gestión de profesores, asignaciones de materias, horarios y grupos de estudiantes.
- Profesor: Usuario que consulta su horario, materias y grupos asignados.

2. Casos de Uso

ID	Caso de uso	Descripción	Actor	Flujo Principal
CU01	Administrar Profesores	Permite al administrador agregar, modificar o eliminar profesores.	Administrador	El administrador accede a la gestión de profesores. Selecciona la opción de agregar, modificar o eliminar. Ingresa los datos del profesor (nombre, correo, etc.). El sistema valida y almacena la información. Se muestra un mensaje de confirmación.

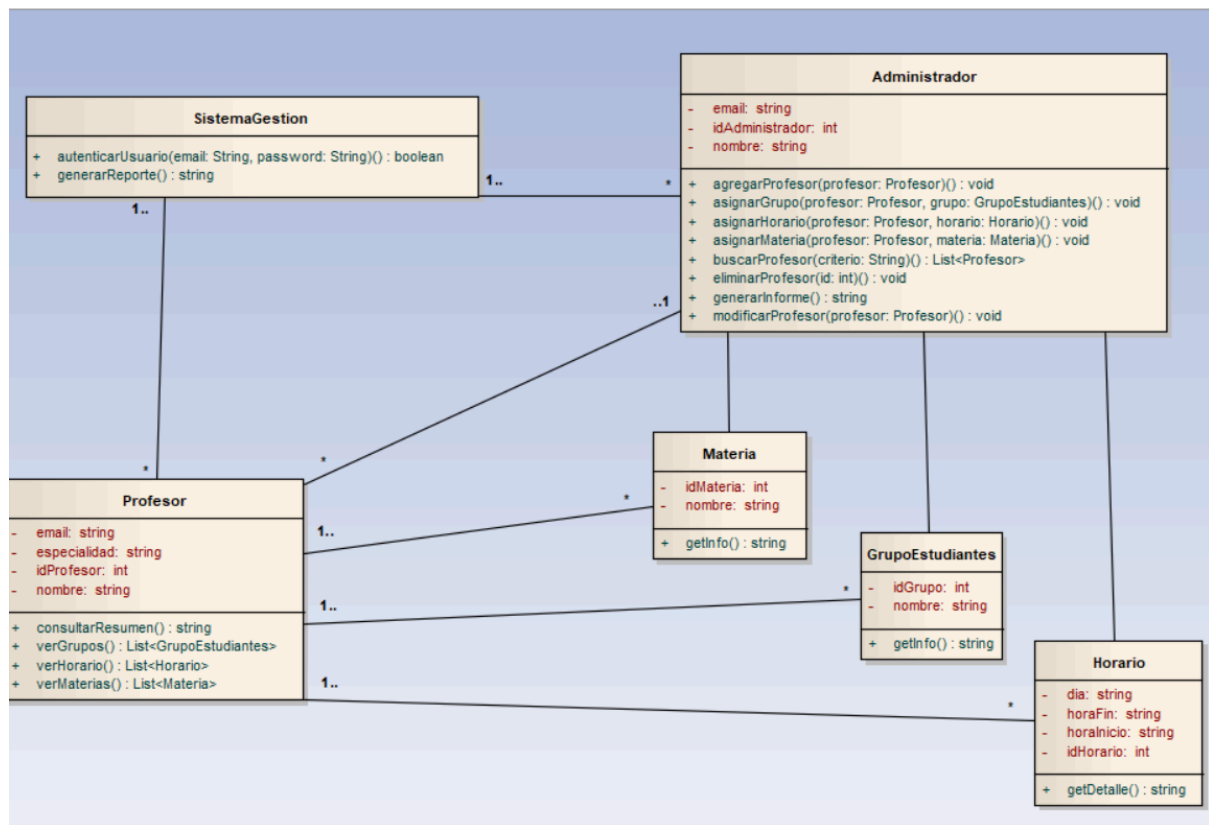
CU02	Asignar Horas Semanales	Permite asignar materias a los profesores según su especialización.	Administrador	El administrador accede a la asignación de horas. Selecciona un profesor y establece el número de horas. El sistema valida que no supere el límite permitido. Se guarda la asignación y se muestra un mensaje de confirmación.
CU03	Asignar Materias	Permite asignar materias a los profesores según su especialización.	Administrador	El administrador accede a la asignación de materias. Selecciona un profesor y la materia correspondiente. El sistema valida y guarda la asignación. Se muestra un mensaje de confirmación.
CU04	Asignar Horarios	Permite establecer los horarios de cada materia para los profesores.	Administrador	El administrador accede a la gestión de horarios. Selecciona un profesor y la materia asignada. Define los días y horarios. El sistema valida que no haya conflictos. Se guarda la información y se confirma la operación.
CU05	Asignar Grupos de Estudiantes	Asigna grupos de estudiantes a los profesores para cada materia.	Administrador	El administrador accede a la asignación de grupos. Selecciona un profesor y la materia asignada. Asigna un grupo de estudiantes. El sistema valida y guarda la asignación. Se confirma la operación.
CU06	Visualizar Horarios	Permite a los profesores ver su horario diario y semanal.	Profesor	El profesor inicia sesión en el sistema. Accede a la sección de horarios. Consulta su horario en formato diario o semanal. El sistema muestra la información correspondiente.
CU07	Visualizar Materias Asignadas	Permite a los profesores ver las materias que deben impartir.	Profesor	El profesor accede a su cuenta. Consulta la sección de materias asignadas. El sistema muestra la lista de materias con detalles adicionales.
CU08	Visualizar Grupos de Estudiantes	Permite a los profesores conocer los grupos de estudiantes a su cargo.	Profesor	El profesor accede a la plataforma. Consulta la sección de grupos asignados. El sistema muestra la lista de grupos

DIAGRAMA DE CASOS DE USOS



Versión	Fecha	Realizado por	Tiempo requerido
0.1	26/02/25	Cuapantecatl Ruiz Raul Irving	1:30 hrs

- **Punto de Vista de Composición:** Modela la estructura interna del sistema, identificando sus principales componentes y relaciones mediante diagramas de clases UML.



- **Punto de Vista de Lógica de Interacción:** Representa el comportamiento dinámico del sistema a través de diagramas de secuencia UML, mostrando la comunicación entre objetos.
- **Punto de Vista de Estado:** Describe la evolución del sistema y sus elementos clave mediante diagramas de estado UML.
- **Punto de Vista de Implementación:** Proporciona detalles sobre la arquitectura de software, estableciendo módulos, dependencias y tecnologías utilizadas mediante diagramas de despliegue UML.

Estos puntos de vista se utilizarán para garantizar que el diseño del sistema sea comprensible, estructurado y alineado con los requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos.

- 1.1 Objeto
- 1.2 Ámbito de aplicación
- 1.3 Panorama general
- 1.4 Material de referencia
- 1.5 Definiciones y acrónimos
- 2. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA
- 3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
 - 3.1 Diseño arquitectónico
 - 3.2 Descripción de la descomposición
 - 3.3 Justificación del diseño
- 4. DISEÑO DE DATOS
 - 4.1 Descripción de los datos
 - 4.2 Diccionario de datos
- 5. DISEÑO DE COMPONENTES
- 6. DISEÑO DE LA INTERFAZ HUMANA
 - 6.1 Visión general de la interfaz de usuario
 - 6.2 Imágenes de pantalla
 - 6.3 Objetos y acciones en pantalla
- 7. MATRIZ DE REQUISITOS
- 8. ANEXOS

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

